Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die Geometrie und Topologie

gehalten von

Prof. Dr. Markus Hausmann

in digitaler Form übertragen von

Daniel Emse

Sommer 2024

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

0 Einführung **1**

1 Metrische und topologische Räume **4**
1.1 Metrische Räume und offene Mengen 4
1.2 Topologische Räume 6

2 Unterräume und Quotientenräume **10**

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit **14**

Index **A**

0 Einführung

——— Vorlesung 01 fiel aus; Ersatz durch Videos. Bombenstimmung! ———

Topologie beschäftigt sich mit dem Studium von Räumen und Formen, zum Beispiel ein *Kreis*, ein *Torus* oder ein *Sierpiński-Raum*.

Grundbegriffe

- topologischer Raum, stetige Abbildung
- zusammenhängend
- kompakt
- Verklebekonstruktion
- Fundamentalgruppe (algebraische Invariante)

Motivation

Definition 0.1: Topologische Äquivalenz, homöomorph

Zwei Teilmengen $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ heißen *topologisch äquivalent* (auch *homöomorph*), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Beispiel.

(*i*) Das Intervall $(-1, 1)$ und $\mathbb{R}$ sind topologisch äquivalent.
Wähle $f : \mathbb{R} \to (-1,1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *und* $g : (-1,1) \to \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(*ii*) Kreis $\mathbb{S}^1 = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 1 \right\}$ und Quadrat $Q = \{ y \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|y_1|, |y_2|\} = 1 \}$ sind topologisch äquivalent.
Projiziere die Punkte aus dem Kreis durch den Strahl, der sie mit dem Ursprung verbindet, auf das Quadrat und andersrum

(*iii*) Ein Donut und eine Kaffeetasse sind topologisch äquivalent.

Wie zeigt man, dass zwei Räume X und Y *nicht* topologisch äquivalent sind?

Beispiel. $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind nicht topologisch äquivalent, oder allgemeiner:

Satz 0.2: Satz der topologischen Invarianz der Dimension

Für $m \neq n$ sind $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Vorsicht: Es gibt stetige, surjektive Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ für alle n („Peano-Kurven“).

Satz 0.3

Für $n \geq 2$ sind $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Idee: $\mathbb{R}\setminus\{\text{pt}\}$ hat zwei zusammenhängende Teile, aber $\mathbb{R}^n\setminus\{\text{pt}\}$ ist für $n \geq 2$ zusammenhängend.

Definition 0.4: Weg, wege-äquivalent

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein *Weg* in X ist eine stetige Abbildung $w : [0,1] \to X$. Zwei Punkte $x, y \in X$ heißen *wege-äquivalent*, falls es einen Weg in X gibt mit $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 0.5

Wege-Äquivalenz ist eine Äquivalenzrelation auf X.

Beweisidee: Für Reflexivität betrachte den konstanten Weg, für Symmetrie den Weg in die umgekehrte Richtung und für Transitivität das Hintereinanderlaufen zweier Wege mit doppelter Geschwindigkeit.

Definition 0.6: $\pi_0(X)$

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ ist $\pi_0(X)$ die *Menge der Weg-Zusammenhangskomponenten* von Punkten in X.

Beispiel.

(*i*) $\pi_0(\mathbb{R}^n)$ hat 1 Element für $n \geq 1$: $x, y \in \mathbb{R}^n$ sind verbunden durch den linearen Weg $[0,1] \ni t \mapsto x + t \cdot (y - x) \in \mathbb{R}^n$.

(*ii*) Für $n \geq 2$ hat $\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ 1 Element.

Beweis. *Fall 1:* Die Gerade durch x und y enthält p nicht. Dann liegt der lineare Weg ganz in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, verbindet also x und y in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

Fall 2: p liegt auf der Geraden von x nach y. Dann wähle ein $z \in \mathbb{R}^n$, dass nicht auf der Geraden durch x und y liegt. Nach Fall 1 ist x wege-äquivalent zu z, und z ist wege-äquiavlent zu y. Nach Transitivität und Lemma 0.5 ist also x wege-äquiavlent zu y. □

(*iii*) $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ hat genau 2 Elemente.

Beweis. Wenn $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beide positiv oder beide negativ sind, so werden sie durch den linearen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ verbunden. Also gibt es höchstens zwei Äquivalenzklassen.

Nach dem Mittelwertsatz verläuft jeder stetige Weg in $\mathbb{R}$ von einem negativen zu eniem positiven Wert durch 0. Folglich gibt ses keinen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von einer negativen zu einer positiven Zahl. Also hat $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ mindestens zwei Elemente. □

Beweis von Satz 0.3. Angenommen, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind stetig und invers zueinander. Setze $p := f(0) \in \mathbb{R}^n$, dann sind auch $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$ und $g : \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\} \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$ stetig und invers zueinander.

Nach Beispiel (*ii*) hat $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ nur eine Wegkomponente, es gibt also einen Weg w in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ von $f(-1)$ zu $f(1)$. Betrachte jetzt den zusammengesetzten Weg

$$[0,1] \xrightarrow{w} \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\}\,.$$
$$w' := g \circ w$$

Dann ist w' ein Weg von $w'(0) = g(\overbrace{w(0)}^{f(-1)}) = -1$ zu $w'(1) = g(\overbrace{w(1)}^{f(1)}) = 1$. $\lightning$ Dies ist ein Widerspruch zu Beispiel (iii). □

Um $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 3$ zu unterscheiden, benutzt man ein höherdimensionales Analogon dieser Idee: *Deformationsklassen von Schleifen* (statt Wegklassen von Punkten).

Sei $\mathbb{S} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Definition 0.7: Schlinge, Deformation

Eine *Schlinge* in X ist eine stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^1 \to X$. Eine *Deformation* von einer Schlinge f_0 zu einer Schlinge f_1 ist eine stetige Abbildung $D : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ mit $f_0(x) = D(x,0), f_1(x) = D(x,1)$.

Lemma 0.8: Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation

Wir bezeichnen mit $S(X)$ die Menge der Deformationsklassen von Schlingen in X. Später werden wir folgendes zeigen:

- (i) *Wenn X und Y topologisch äquivalent sind, haben $S(X)$ und $S(Y)$ gleich viele Elemente.*
- (ii) *$S(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ hat für $n \geq 3$ genau ein Element.*
- (iii) *$S(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ hat abzählbar unendlich viele Elemente.*

Wir werden einen Isomorphismus $S(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ konstruieren.

1 Metrische und topologische Räume

1.1 Metrische Räume und offene Mengen

Erinnerung. Eine *Metrik* auf einer Menge X ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(*i*) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(*ii*) $d(x, y) = d(y, x)$ für alle $x, y \in X$,

(*iii*) Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ für alle $x, y, z \in X$.

Ein *metrischer Raum* ist ein Paar (X, d) einer Menge X und einer Metrik d darauf.

Seien (X, d) und (Y, d') metrische Räume. Eine Funktion $f : X \to Y$ ist *stetig* in $x \in X$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle x' mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Die Funktion f heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

Beispiel.

(*i*) Sei V ein reeller Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Dann definiert $d(v, w) := \|v - w\|$ eine Metrik auf V. Insbesondere: $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm.

(*ii*) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann ist $(Y, d|_{Y \times Y})$ wieder ein metrischer Raum. Insbesondere ist jedes $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ mit entsprechender Norm ein metrischer Raum.

(*iii*) Sei X eine Menge. Dann ist

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik auf X.

Wir wollen den Stetigkeitsbegriff umformen, ohne dabei d explizit zu verwenden.

Notation. Sei $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ der *offene ε-Ball um x*.

Beobachtung. Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen, $x \in X$ und $\varepsilon, \delta > 0$. Dann sind äquivalent:

(*i*) Für alle $x' \in X$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$,

(*ii*) Es ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$.

Definition 1.-2: Umgebung

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $U \subseteq X, x \in X$. Dann heißt U *Umgebung von x*, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Satz 1.-1

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen und $x \in X$. Dann ist f genau dann stetig in x, wenn für alle Umgebungen V von $f(x)$ in Y das Urbild $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x ist.

Beweis. „⇒“ Sei V eine Umgebung von $f(x)$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Da f stetig in x ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Also ist $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ und somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x.

„⇐“ Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $U(f(x), \varepsilon)$ eine Umgebung von $f(x)$. Also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ eine Umgebung von x. Somit existiert ein $\delta > 0$ mit $U(x, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$. Also ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$, und f ist stetig in x.

□

Definition 1.0: Offene Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung all ihrer Punkte ist.
Äquivalent: Für alle $x \in U$ existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $U(x, \varepsilon) \subseteq V$.

Bemerkung. Die offenen ε-Bälle $U(x, \varepsilon)$ sind tatsächlich offen:

Für $y \in U(x, \varepsilon)$ gilt

$$U(y, \varepsilon - d(x, y)) \subseteq U(x, \varepsilon)$$

aufgrund der Dreiecksungleichung.

Satz 1.1

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle offenen $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

Man sagt häufig, *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Beweis. „⇒“ Sei $V \subseteq Y$ offen und $x \in f^{-1}(V)$. Dann ist $f(x) \in V$, also ist V eine Umgebung von $f(x)$. Nach Satz 1.-1 ist also $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x. Also ist $f^{-1}(V)$ offen.

„⇐“ Sei $x \in X$ und V eine Umgebung von $f(x)$. Dann enthält V einen ε-Ball $U(f(x), \varepsilon)$ für ein $\varepsilon > 0$. Der Ball $U(x, \varepsilon)$ ist offen in Y, also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ offen in X. Also existiert ein $\delta > 0$, sodass $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(V)$. Somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x und f ist stetig.

□

——— Beginn Vorlesung 02 (11.04.2024) ———

Korollar 1.2. *Stetigkeit hängt nur von den offenen Mengen ab.*

Lemma 1.3

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

(i) Die leere Menge $\emptyset$ und die Menge X sind offen in X.

(ii) Sind $U_1, \dots, U_n \subseteq X$ offen, so ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in X.

(iii) Für jede Familie $\{U_i\}_{i \in I}$ offener Mengen ist auch $\bigcup_{i \in I} U_i$ offen in X.

Beweis. (i) Folgt aus der Definition offener Mengen.

(ii) Sei $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Da jedes U_i offen ist, gibt es ein $\varepsilon_i > 0$, sodass $U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $U(x, \varepsilon) \subseteq U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ für alle i und damit gilt $U(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$, diese Menge ist also auch offen.

(*iii*) Sei $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Dann existiert ein $j \in I$, sodass $x \in U_j$. Da U_j offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$. Damit ist die Vereinigung offen.

□

Bemerkung. Die Endlichkeit in (*ii*) ist wichtig. *Gegenbeispiel:*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

ist nicht offen in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik, aber jede Menge $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ist offen.

1.2 Topologische Räume

Definition 1.4: Topologie, topologischer Raum

Eine *Topologie* auf einer Menge X ist eine Menge $\mathcal{O}$ von Teilmengen von X, die „offenen Mengen“, sodass gilt:

(*i*) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$.

(*ii*) Sind $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}$, ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.

(*iii*) Für jede Familie $\{U_i\}_{i\in I} \in \mathcal{O}$ ist auch $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$ einer Menge X und einer Topologie $\mathcal{O}$ auf X.

Definition 1.5: Stetigkeit in topologischen Räumen

Seien $(X, \mathcal{O})$ und $(Y, \mathcal{O}')$ topologische Räume. Dann heißt eine Funktion $f : X \to Y$ *stetig*, falls für jedes $V \subseteq Y$ offen auch $f^{-1}(V)$ offen in X ist (also falls $V \in \mathcal{O}' \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{O}$ gilt).

Man sagt immer noch *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $(X, \mathcal{O} = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen bezüglich } d\})$ ein topologischer Raum. *Begründung:* Folgt aus Lemma 1.3.

$\mathcal{O}$ ist die *von der Metrik induzierte Topologie.*

Ein topologischer Raum heißt *metrisierbar*, falls die Topologie von einer Metrik induziert wird.

Beispiel 1.6.

(*i*) Sei X eine Menge. In der *diskreten Topologie* auf X sind alle Teilmengen offen. Dies ist induziert durch die diskrete Metrik

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis. Für $x \in X$ ist $\{x\} = U(x, \frac{1}{2})$ offen. Jedes $A \subseteq X$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{a\in A} \{a\}$, ist also als Vereinigung offener Mengen offen. □

Für jedes $t > 0$ definiere die Metrik d_t auf X mit

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann induziert d_t die diskrete Topologie auf X.

(*ii*) Die *indiskrete Topologie* auf X ist definiert als $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$. Enthält X mindestens zwei Punkte, so ist die indiskrete Topologie nicht metrisierbar.

Beweis. Seien $x \neq y \in X$ und d eine Metrik auf X. Sei $0 < \varepsilon < d(x,y)$. Dann ist $x \in U(x,\varepsilon)$, aber $y \notin U(x,\varepsilon)$. Also ist $U(x,\varepsilon)$ eine offene Teilmenge ungleich $\emptyset$ von X. Also induziert d nicht die indiskrete Topologie. □

Bemerkung. Sei X eine Menge mit der indiskreten Topologie und $(Y,\mathcal{O})$ ein beliebiger topologischer Raum. Dann ist jede Funktion $f : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $f : Y \to X$ eine Funktion. In X sind nur $\emptyset$ und X offen. Es ist $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = Y$, diese Mengen sind nach Definition offen in Y nach Definition 1.4. □

Definition 1.7: Äquivalenz von Metriken

Zwei Metriken d_1, d_2 auf einer Menge X heißen *äquivalent*, falls es $c_1, c_2 > 0$ gibt, sodass

$$c_1 \cdot d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq c_2 \cdot d_1(x,y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{1.1}$$

Dies ist eine symmetrische Relation, (1.1) impliziert

$$\frac{1}{c_2} d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \frac{1}{c_1} d_2(x,y).$$

Beispiel. Für je zwei $t, t' > 0$ sidn d_t und $d_{t'}$ aus Beispiel 1.6 äquivalennt für $c_1 := \frac{t}{t'}, c_2 := \frac{t'}{t}$.

Satz 1.8

Äquivalente Metriken induzieren die gleiche Topologie.

Beweis. Wegen der Symmetrie genügt es zu zeigen, dass jede bezüglich d_2 offene Menge auch offen bezüglich d_1 ist.

Sei $U \subseteq X$ offen bezüglich d_2 und sei $x \in U$. Also existiert ein $\varepsilon' > 0$ mit $U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$.

Dann ist $U_{d_1}(x, \frac{\varepsilon'}{c_2}) \subseteq U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$, da $d_1(x,y) < \frac{\varepsilon'}{c_2}$ impliziert, dass $d_2(x,y) < c_2 \cdot \frac{\varepsilon'}{c_2} = \varepsilon'$. Also ist U offen bezüglich d_1. □

Bemerkung. Auch nicht äquiavlente Metriken könen dieselbe Topologie induzieren (vgl. Aufgabe 1.2).

Satz 1.9

Sei V ein reeller Vektorraum, und $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ Normen auf V. Dann sind äquivalent:

(*i*) *Die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ sind äquivalent,*

(*ii*) *$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ induzieren dieselbe Topologie auf V.*

Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent, also induzieren je zwei Normen dieselbe Topologie.

Definition 1.10: Umgebung

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$ und $x \in U$. Dan heißt U *Umgebung von x*, falls eine offene Menge $O \subseteq X$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Bemerkung. Für metrische Räume ist dies äquivalent zur Definition 1.-2.

Satz 1.11

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$. Dann ist U genau dann offen in X, wenn es Umgebung jedes seiner Punkte ist.

Beweis. „⇒“ Setze $O = U$ für jedes $x \in U$.

„⇐“ Für $x \in U$ wähle $U_x \subseteq X$ offen mit $x \in U_x \subseteq U$. Dann ist $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ offen als Vereinigung offener Mengen.

□

Definition 1.12: Abgeschlossene Mengen

Sei X ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $X \setminus A := \{x \in X \mid x \notin A\}$ offen in X ist.

Bemerkung. Für Teilmengen metrischer Räume stimmt dies mit dem Begriff aus der Analysis überein.[1]

Beginn Vorlesung 03 (16.04.2024)

Bemerkung. Ein topologischer Raum lässt sich auch übber die Menge der abgeschlossenen Teilmengen charakterisieren. Diese müssen folgende Axiome erfüllen:

(*A*1) X und $\emptyset$ sind abgeschlossen

(*A*2) Für $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen ist auch $\bigcup_{i=1}^n A_i$ abgeschlossen

(*A*3) Für $\{A_i\}_{i \in I}$ abgeschlossen ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen

Beweis. Wir nutzen

$$X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus A_i)$$

und

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

und dann folgt die Aussage aus der Definition. □

Lemma 1.13

Seien X, Y topologische Räume und $f : X \to Y$ eine Funktion. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle abgeschlossenen Teilmengen $A \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis. Nutze $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ und Definiton 1.5. □

Beispiel. Es folgen einige topologische Räume:

1. *Sierpinski-Raum:* Sei $X = \{a, b\}$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$. Dort hat b nur eine Umgebung, nämlich X. Dieser Raum ist nicht metrisierbar.

[1] Oder es ist einfach dieselbe Definition.

2. *Ko-endliche Topologie:* Sei $X = \mathbb{N}$ und $\mathcal{O} = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus U \text{ ist endlich}\} \cap \{\emptyset\}$. Auch dieser Raum ist nicht metrisierbar (Vgl. Aufgaben 1 und 3).
3. *Zariski-Topologie:* Sei $X = \mathbb{C}^n$. Wir nennen eine Menge $A \subseteq \mathbb{C}^n$ abgeschlossen, falls die Familie $\{f_i \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\}_{i \in I}$, also durch den Polynomring, gegeben sind, sodass $A = \{x \in \mathbb{C}^n \mid f_i(x) = 0 \text{ für alle } i \in I\}$.

   Wenn $n = 1$, ist dies die ko-endliche Topologie mit $\mathbb{C}$ statt $\mathbb{N}$.

2 Unterräume und Quotientenräume

Wir stellen uns in diesem Kapitel folgende Fragen:

Frage 1. Sei $Y \subseteq X$.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Y eine Metrik? – *Ja, eingeschränkte Metrik.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Y eine Topologie? – *Ja, Unterraumtopologie.*

Frage 2. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$, und sei Z die Menge der Äquivalenzklassen.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Z eine Metrik? – *Nein.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Z eine Topologie? – *Ja, Quotiententopologie.*

Satz 2.1: Unterraumtopologie

Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann definiert

$$\mathcal{O}_y := \{U \subseteq Y \mid \textit{Es gibt } U' \subseteq X \textit{ offen, sodass } U = U' \cap Y\}$$

eine Topologie auf Y, genannt Unterraumtopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = X \cap Y$ sind offen, da $\emptyset$ und X offen in X sind.

(*ii*) Seien $U_1, \ldots, U_n \subseteq Y$ offen. Dann existiert $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i = U_i' \cap Y$. Damit ist

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Y. Dann existieren $\{U_i'\}_{i \in I}$ offen in X, sodass $U_i = U_i' \cap Y$. Also ist

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \underbrace{\bigcap_{i \in I} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

□

Lemma 2.2

Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ offen. Dann ist die Inklusion $i : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $U \subseteq X$ offen. Dann ist $i^{-1}(U) = Y \cap U$ offen nach Definition. □

Das ist die *größte und maximale Topologie auf Y*, sodass $i : Y \to X$ stetig ist.

Warnung. Für $Z \subseteq Y \subseteq X$ muss man unterscheiden zwischen *offen in Y* und *offen in X*. Wenn Z offen in X ist, ist $Z = Z \cap Y$ offen in Y. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und $Y = \mathbb{R} \times \{0\}$ bezüglich der metrischen Topologie. Sei $Z = (0, \infty) \times \{0\}$. Dann ist Z offen in Y, weil $Z = \underbrace{(0, \infty) \times \mathbb{R}}_{\text{offen in } X} \cap Y$, aber Z ist nicht offen in $\mathbb{R}^2 = X$.

Bemerkung. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$. Dann ist die Unterraumtopologie auf Y bezüglich der induzierten Topologie auf X gleich der induzierten Topologie bezüglich der eingeschränkten Metrik auf Y.

Beweis. Sei $y \in Y$. Dann ist $U_{d|_Y}(y, \varepsilon) = U_d(y, \varepsilon) \cap Y$. □

Es gibt zwei Wege, Quotiententopologien zu definieren; über eine Äquivalenzrelation oder über surjektive Abbildungen.

Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$ (also reflexiv, symmetrisch und transitiv). Für $x \in X$ definieren wir $[x] := \{x' \in X \mid x \sim x\}$ die *Äquivalenzklasse* von x. Außerdem definieren wir ${}^X/_\sim := \{[x] \mid x \in X\}$ die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$.

Wir definieren

$$\begin{aligned} q : X &\twoheadrightarrow {}^X/_\sim, \\ x &\mapsto [x]. \end{aligned}$$

Die Abbildung q ist surjektiv und heißt *kanonische Projektion*.

Umgekehrt, sei $q : X \twoheadrightarrow Z$ surjektiv. Wir definieren $x \sim y :\Leftrightarrow q(x) = q(y)$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf X, und

$$\begin{aligned} {}^X/_\sim &\xrightarrow{\sim} Z, \\ [x] &\mapsto q(x) \end{aligned}$$

ist bijektiv.

Damit bestimmen sich Äquivalenzrelationen und surjektive Abbildungen gegenseitig.

Satz 2.3: Quotiententopoloie

Sei X ein topologischer Raum mit Äquivalenzrelation $\sim$ und kanonischer Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$. Dann definiert

$$\mathcal{O}_Z := \left\{ U \subseteq Z \;\middle|\; q^{-1}(U) \text{ ist offen in } X \right\}$$

eine Topologie auf Z, die Quotiententopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $q^{-1}(Z) = X$ sind offen in X, damit sind $\emptyset$ und Z offen in Z.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Z$ offen. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right) = \bigcap_{i=1}^n q^{-1}(U_i)$$

offen in X, da jedes $q^{-1}(U_i)$ nach Voraussetzung offen in X ist. Also ist $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in Z.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Z. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcup_{i\in I} \underbrace{q^{-1}(U_i)}_{\text{offen in } X}$$

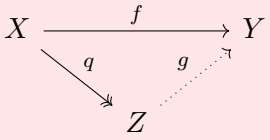
offen in X. Also ist $\bigcup_{i\in I} U_i$ offen in Z.

□

Bemerkung. Die Projektion $q : X \to {}^{X}/_{\sim} = Z$ ist stetig und die Quotiententopologie ist maximal unter allen Topologien auf Z, für die q stetig ist.

Satz 2.4: Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie

Sei $f : X \to Y$ eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen und sei $q : X \to Z$ die Projektion zu einer Äquivalenzrelation auf X. Angenommen, es gibt eine (notwendigerweise eindeutige) Abbildung $g : Z \to Y$ mit $f = g \circ q$. Dann ist g stetig, das folgende Diagramm kommutiert also.



Beweis. Sei $U \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeigen, dass $g^{-1}(U)$ offen in Z ist. Es ist

$$q^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ q)^{-1}(U) = f^{-1}(U)$$

offen in X, da f stetig ist.

Nach Definition der Quotiententopologie ist also $g^{-1}(U)$ offen in Z, also ist g stetig. □

Beispiel. Sei $X = [0, 1]$ mit der metrischen Topologie und Äquivalenzrelation erzeugt von $0 \sim 1$. *Ziel:* ${}^{X}/_{\sim}$ „ist ein Kreis“.

Definition 2.5: Homöomorphie

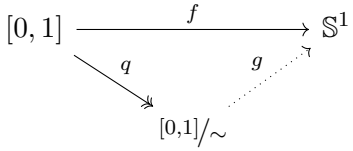
Zwei topologische Räume X, Y heißen *topologisch äquivalent* bzw. *homöomorph*, falls stetige Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ existieren, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Satz 2.6

Der Quotientenraum ${}^{[0,1]}/_{\sim}$ ist topologisch äquivalent zum Kreis $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Beweis. Betrachte $f' : [0, 1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$ mit $f'(t) = e^{2\pi i t} = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Diese Funktion ist stetig nach Ana I.

Es ist $f'(0) = 1 = f'(1)$, also existiert die Funktion $f : {}^{[0,1]}/_{\sim} \to \mathbb{S}^1$ mit $[x] \mapsto f'(x)$. Nach Satz 2.4 ist f stetig, das Diagramm



kommutiert also. Weiter ist f bijektiv, also existiert eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{S}^1 \to {}^{[0,1]}/_{\sim}$. Es bleibt zu zeigen, dass g stetig ist. *Äquivalent:* Für alle $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen ist $f(U)$ offen in $\mathbb{S}^1$ (da $g^{-1}(U) = f(U)$). Man sagt auch, f ist eine *offene Abbildung*.

Sei $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen, $x \in U$. Wir zeigen, dass $f(U)$ Umgebung von $f(x)$ ist.

Fall 1: $x \neq \{0,1\} = q(0) = q(1)$. Dann ist $x = \{t\} = q(t)$ für ein $0 < t < 1$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält t. Somit existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $(t-\varepsilon, t+\varepsilon) \subseteq q^{-1}(U)$.

Also enthält $f'(q^{-1}(U)) = f(U)$ ein offenes Kreisbogenstück um $f'(t) = f(x)$. Somit ist $f(U)$ Umgebung von $f(x)$.

Fall 2: $x = \{0,1\}$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält 0 und 1. Sei $\varepsilon > 0$ mit $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1] \subseteq q^{-1}(U)$. Dann enthält $f(U) = f'(q^{-1}(U))$ ein offenes Kreisbogenstück um $1 = f(x)$. Somit ist $f(V)$ Umgebung von $f(x)$.

Damit ist die Aussage gezeigt und g ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 04 (18.04.2024) ———

Warnung. Stetige, bijektive Abbildungen müssen im Allgemeinen keine topologischen Äquivalenzen sein.

Beispiel.

(*i*) Sei X eine Menge. Dann ist die Identität

$$(X, \text{diskrete Topologie}) \xrightarrow{\text{id}} (X, \text{indiskrete Topologie})$$

stetig und bijektiv, aber keine topologische Äquivalenz, falls X mindestens zwei Elemente besitzt.

(*ii*) Wir betrachten

$$\begin{aligned} \exp : (0,1) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi i t}. \end{aligned}$$

Diese Abbildung ist stetig und bijektiv, aber nicht offen, denn $[0,1/2) \subseteq [0,1)$ ist offen, aber $\exp([0,1/2)) \subseteq \mathbb{S}^1$ ist nicht offen.

Beispiel. Wir betrachten einige weiteren Quotientenräume.

(1) Sei $X = [0,1]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\sim$ erzeugt von

- $(t,0) \sim (t,1)$ für alle $t \in [0,1]$ und
- $(0,s) \sim (1,1-s)$ für alle $s \in [0,1]$.

Dabei wird ein Quadrat in die *Kleinsche Flasche* transformiert.

(2) Sei $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit $\sim$ erzeugt von $x \sim \lambda x$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Damit entspricht ein Punkt in ${}^{X}/_{\sim}$ einer Gerade in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Diesen Raum nennt man *Projektiver Raum* $\mathbb{R}P^n$.

(3) Sei X ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Wir definieren $\sim$ auf X als Äquivalenzrelation erzeugt durch $a \sim a'$ für alle $a, a' \in A$. Wir schreiben ${}^{X}/_{A}$ für ${}^{X}/_{\sim}$.

Es ist ${}^{[0,1]}/_{\{0,1\}} \cong \mathbb{S}^1$. Für $D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, also die *n-dimensionale Scheibe*, gilt ${}^{D^n}/_{\mathbb{S}^{n-1}} \cong \mathbb{S}^n$ (vgl. Aufgabe 8).

(4) Der Raum ${}^{[0,1]}/_{(0,1]}$ hat zwei Punkte: $\{0\}$ (abgeschlossen) und $(0,1]$ (nicht abgeschlossen). Dies ist der *Sierpinski-Raum* (nicht metrisierbar).

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit

Definition 3.1: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum X heißt *Hausdorff-Raum* (oder er ist *hausdorffsch*), wenn sich je zwei verschiedene Punkte durch offene Mengen trennen lassen: Für $x \neq y \in X$ existieren offene Mengen U_x und U_y, sodass $x \in U_x, y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$. Diese Eigenschaft heißt auch *Trennungsaxiom* $T2$.

Satz 3.2

Die induzierte Topologie einer Metrik ist immer hausdorffsch.

Beweis. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \neq y \in X$. Setze $U_x := U(x, d(x,y)/2)$ und $U_y := U(y, d(x,y)/2)$. Dann ist $x \in U_x, y \in U_y$. Weiter ist $U_x \cap U_y = \emptyset$: Angenommen, $z \in U_x \cap U_y$. Dann ist $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < d(x,y)/2 + d(x,y)/2 = d(x,y)$ ↯. □

Bemerkung. (*i*) Sei X ein Hausdorff-Raum, $A \subseteq X$. Dann ist A auch ein Hausdorff-Raum.

Beweis. Sei $x \neq y \in A$. Seien $U'_x, U'_y \subseteq X$ offen mit $x \in U'_x, y \in U'_y$ und $U'_x \cap U'_y = \emptyset$. Dann ist $x \in U_x := U'_x \cap A$ und $y \in U_y := U'_y \cap A$. Es folgt $U_x \cap U_y \subseteq U'_x \cap U'_y = \emptyset$. □

(*ii*) Sei X eine Menge mit ≥ 2 Elementen. Dann ist die induzierte Topologie auf X nicht hausdorffsch.

(*iii*) Jede diskrete Topologie ist hausdorffsch.

Beweis. Setze $U_x := \{x\}, U_y := \{y\}$ für $x \neq y$. Dann ist $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$. □

(*iv*) Jeder endliche Hausdorff-Raum trägt die diskrete Topologie.

Beweis. Sei X endlich und hausdorffsch, $x \in X$. Für jedes $x \neq y \in X$ wähle $U_x^{(y)}$ offen mit $x \in U_x^{(y)}$ und $y \notin U_x^{(y)}$. Dann ist

$$\{x\} = \bigcap_{y \in X \setminus \{x\}} U_x^{(y)}$$

offen als endlicher Schnitt über offene Teilmengen. Also ist die Topologie auf X diskret. □

Erinnerung. Für $X \subseteq \mathbb{R}^n$ sind äquivalent:

(*i*) X ist abgeschlossen und beschränkt,

(*ii*) Jede Folge in X hat eine konvergente Teilfolge,

(*iii*) Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.

X heißt *kompakt*, wenn (*i*)-(*iii*) erfüllt sind.

Definition 3.3: Quasikompaktheit, Kompaktheit

Ein topologischer Raum X heißt *quasikompakt*, falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt:
Für jede Familie offener Teilmengen $\{U_i\}_{i\in I}$ von X mit

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

existieren $i_1, \dots, i_n$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

X heißt *kompakt*, falls es quasikompakt und hausdorffsch ist.

Beispiel. Jeder endliche, topologische Raum ist quasikompakt.

Satz 3.4

Das Intervall $[0,1]$ ist kompakt.

Beweis. Die *Hausdorffeigenschaft* folgt aus der Metrik.

Zur *Quasikompaktheit*: Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Betrachte

$$X := \{t \in [0,1] \mid \text{es gibt endliche Teilüberdeckung von } [0,t]\}.$$

Setze $s := \sup(X)$. (Dieses existiert, da X nichtleer ($0 \in X$) und beschränkt ist). Wir zeigen, dass $s \in X$:

Wähle dazu $i \in I$ mit $s \in U_i$. Sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U_i$. Da s das Supremum ist, gibt es ein $t \in (s-\varepsilon, s]$, sodass $t \in X$. Damit gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$[0,t] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und damit ist $s \in X$.

Nun zeigen wir, dass $s = 1$. Sei wieder $i \in I$ mit $s \in U_i$ und sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U$.

Angenommen, $s < 1$. Da $s \in X$, gibt es $i_1, \dots, i_n$ mit $[0,s] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i$. Sei $t' \in (s, s+\varepsilon)$. Dann ist

$$[0,t'] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}, \quad \text{aber } t' \in X.$$

Das ist ein Widerspruch zu $s = \sup(X)$ ↯. □

Satz 3.5

Sei X quasikompakt und $Y \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Seien $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i' \cap Y = U_i$ für alle $i \in I$. Dann ist $\{U_i'\} \cup \{X \setminus Y\}$ eine offene Überdeckung von X.

Da X quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}' \cup (X \setminus Y).$$

Dann ist

$$Y = Y \cap X = \bigcup_{k=1}^{n} \underbrace{(Y \cap U'_{i_k})}_{=U_{i_k}} \cup \underbrace{((Y \cap (X \setminus Y)))}_{=\emptyset}.$$

Damit ist $\bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Satz 3.6

Sei X ein Hausdorff-Raum und $Y \subseteq X$ ein quasikompakter Unterraum von X. Dann ist Y abgeschlossen in X.

Korollar. Sei X kompakt und $Y \subseteq X$. Dann ist Y genau dann kompakt, wenn Y abgeschlossen in X ist.

Beweis. Folgt direkt aus Satz 3.5 und Satz 3.6. □

Lemma 3.7

Seien X, Y wie in Satz 3.6. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X \setminus Y$ offene Teilmengen $U_{x,Y}$ und $U'_{x,Y}$, sodass $x \in U_{x,Y}$, $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$.

Beweis. Für jedes $y \in Y$ existieren offene Teilmengen $U_{x,y}, U'_{x,y}$, sodass $x \in U_{x,y}, y \in U'_{x,y}$ mit $U_{x,y} \cap U'_{x,y}$, da X ein Hausdorffraum ist. Dann ist $\left\{U'_{x,y} \cap Y\right\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von Y.

Da Y quasikompakt ist, gibt es $y_1, \dots, y_n \in Y$, sodass $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$.

Wir setzen $U'_{x,Y} := \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$ und $U_{x,Y} := \bigcap_{k=1}^{n} U_{x,y}$.

Dann ist $x \in U_{x,Y}$ und $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,y_i} \subseteq U_{x,y_i} \cap U'_{x,y_i} = \emptyset$. Damit ist folgt auch $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$. □

Beweis: Satz 3.6. Für jedes $x \in X \setminus Y$ gibt es nach Lemma 3.7 eine offene Teilmenge $U_{x,Y}$ mit $x \in U_{x,Y}$und $Y \cap U_{x,Y} = \emptyset$. Also ist

$$X \setminus Y = \bigcup_{x \in X \setminus Y} U_{x,Y}$$

offen und somit Y abgeschlossen. □

Beispiel.

(*i*) $[0, 1) \subseteq [0, 1]$ ist nicht quasikompakt.

(*ii*) Wenn X indiskret ist, und $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist, sind sowohl X als auch Y quasikompakt, aber Y ist nicht abgeschlossen.

——— Beginn Vorlesung 05 (23.04.2024) ———

——— Beginn Vorlesung 06 (25.04.2024) ———

——— Beginn Vorlesung 07 (30.04.2024) ———

Index

π_0 (Menge Weg-ZHK), 2

abgeschlossene Menge, 8

Deformation, 3

Hausdorff-Raum, 14
Homöomorphie, 1, 12

Kleinsche Flasche, 13
Kompaktheit, 14, 15

Metrik, 4
    -scher Raum, 4
    äquivalent, 7

offene Abbildung, 13
offene Menge, 5

Projektiver Raum, 13

Quasikompaktheit, 15
Quotiententopologie, 11

Satz
    -top. Invarianz der Dimension, 1
Schlinge, 3
Sierpinski-Raum, 13
stetig, 6

Topologie, 6
    diskrete Topologie, 6
    indiskrete Topologie, 7
    ko-endliche, 9
    Sierpinski-Raum, 8
    von Metrik induziert, 6
    Zariski, 9
topologische Äquivalenz, 1, 12
topologischer Raum, 6
    metrisierbar, 6
Trennungsaxiom, 14
    T2, 14

Umgebung, 4, 7
Unterraumtopologie, 10

Weg, 2
wege-äquivalent, 2